

DFR-FORENSICS v2.8.0

Disk & File Resurrection : Guide d'Architecture Forensique & Manuel Technique

Auteur : Dam-FOR3K

Version : v2.8.0

Date : Septembre 2026

Licence : MIT Open-Source

1. Problématique Médico-Légale & Philosophie Architecturale

Dans les contextes d'attaques cybernétiques modernes (ransomwares destructeurs, wipers industriels tels que *HermeticWiper*, *CaddyWiper* ou *WhisperGate*) ou lors de défaillances matérielles critiques (secteurs défectueux initiaux, coupures d'alimentation pendant un repartitionnement), les structures d'amorçage d'un disque dur ou d'un SSD sont les premières cibles détruites. Dès lors que le secteur LBA 0 (MBR) ou LBA 1 (GPT) est écrasé par des zéros ou corrompu, les systèmes d'exploitation (Windows, Linux, macOS) et la majorité des logiciels forensiques commerciaux considèrent le disque comme **entièrement non-initialisé ou vierge**.

DFR-Forensics (*Disk & File Resurrection*) a été développé par **Dam-FOR3K** comme une suite médico-légale autonome pur-Python de classe professionnelle, sans dépendance DLL fermée. Elle applique les paradigmes suivants :

- **Politique stricte de lecture seule (Zero-Write Policy)** : Aucune écriture n'est jamais effectuée sur le support d'origine. Les images brutes (RAW, DD, VMDK, VHD/VHDX, QCOW2, E01, AD1, AFF4, DMG) et les disques physiques (*\\.\PhysicalDriveX*) sont ouverts avec des flags stricts en lecture seule.
- **Architecture virtuelle Copy-On-Write (COW)** : Toutes les réparations de géométrie, déchiffrements de conteneurs (BitLocker, LUKS) et reconstructions de superblocs s'exécutent dans un calque virtuel en mémoire vive, garantissant la préservation absolue de la preuve.
- **Reconstruction mathématique par invariants** : Aucun décalage ni taille n'est figé. Le moteur recherche les invariants structurels (descripteurs de médias, relations de clusters, signatures magiques) pour recalculer la géométrie exacte même lorsque tous les en-têtes primaires sont anéantis.
- **Exploration Virtuelle Universelle** : Accompagnée d'une interface graphique interactive et d'un CLI scriptable pour SOC/CSIRT, la plateforme unifie la visualisation spatiale, l'analyse d'entropie, l'inspection de slack space, la recherche brute et l'extraction de fichiers sur tous les écosystèmes (Windows, Linux, Apple, Embarqué Flash, Automotive).

2. Architecture Bas-Niveau des Tables de Partitionnement

A. Master Boot Record (MBR) & Chaînes EBR

Le secteur 0 (LBA 0) héberge traditionnellement le MBR standard : 446 octets de bootstrap machine, suivis de 4 entrées de partitionnement de 16 octets (offsets 446 à 509) et du mot magique 0x55AA (offsets 510-511). Chaque descripteur code l'état d'amorçage (0x80 = actif), le type de système de fichiers (ex: 0x07 NTFS/exFAT, 0x83 Linux Native), le premier secteur LBA et le nombre total de secteurs. Lorsque des partitions étendues existent, l'outil traverse récursivement les secteurs **EBR (Extended Boot Record)** organisés en liste chaînée sur le disque (chaînage dynamique des partitions étendues).

B. Spécification UEFI GPT (GUID Partition Table 2.10)

Sur les supports modernes, l'UEFI GPT remplace les limitations du MBR. La structure comprend :

- **LBA 0 (Protective MBR)** : MBR factice contenant une unique partition de type 0xEE occupant tout le disque pour empêcher les utilitaires DOS historiques d'écraser la table.
- **LBA 1 (Primary GPT Header)** : En-tête de 92 octets débutant par la signature EFI PART (0x5452415020494645). Il contient les GUIDs du disque, le pointeur vers le tableau de partitions (LBA 2), le pointeur vers l'en-tête de secours (LBA N-1), et deux sommes de contrôle CRC32 distinctes.
- **LBA 2 à 33 (Partition Entry Array)** : Tableau de 128 entrées de 128 octets chacune (16 384 octets au total). Chaque entrée définit le GUID de type, le GUID unique, le premier LBA, le dernier LBA, les attributs et le nom Unicode UTF-16LE de la partition.
- **LBA N-33 à N-2 (Backup Array) et LBA N-1 (Backup Header)** : Réplication intégrale en fin de disque assurant la tolérance aux pannes.

C. Algorithme de Réparation & Recalcul CRC32 (IEEE 802.3)

Lorsqu'un wiper efface les premiers mégaoctets du disque (LBA 0..2048), la GPT Primaire est détruite mais la GPT de secours (LBA N-1) demeure souvent intacte en fin de support. Le moteur de réparation de DFR-Forensics procède comme suit :

1. Extraction du tableau de partitions depuis LBA N-33 et copie vers LBA 2..33.
2. Inversion des pointeurs de géométrie : CurrentLBA devient 1, BackupLBA devient N-1, PartitionEntriesLBA devient 2.
3. Recalcul de la somme de contrôle CRC32 du tableau de partitions (16 384 octets) via le polynôme réfléchi 0xEDB88320.
4. Remise à zéro des 4 octets du champ Header CRC32 (offset 16), puis calcul du CRC32 sur les 92 octets de l'en-tête et réinjection.
5. Synthèse d'un Protective MBR valide à LBA 0.

3. Moteurs de Systèmes de Fichiers Standards & Réparation Autonome

A. Moteur FAT12 / FAT16 / FAT32 & Bascule Boot Sector de Secours

Dans la norme FAT (File Allocation Table), le **BPB (BIOS Parameter Block)** situé dans le secteur d'amorçage (VBR / LBA 0) gouverne toute l'architecture : taille des secteurs, secteurs réservés, nombre de tables FAT, entrées racine et secteurs par cluster (SPC). Si un wiper remplit le LBA 0 de zéros, **DFR-Forensics** déploie une stratégie de résilience à deux niveaux :

- **Bascule sur le Boot Sector de Secours (LBA 6)** : En FAT32, le système interroge automatiquement le secteur 6 (réplique OEM officielle de l'amorçage). Si ce secteur est intact, la géométrie d'origine est restaurée instantanément sans dérivation heuristique.
- **Reconstruction Mathématique de BPB Orphelin** : Si les secteurs 0 et 6 sont tous deux détruits :
 1. Balayage des signatures 0xF8 / 0xF0 pour localiser FAT1.
 2. Calcul exact : **Secteurs par FAT = LBA(FAT2) - LBA(FAT1)**.
 3. Localisation immédiate du Root Directory en fin de FAT2.
 4. Résolution dynamique du SPC par corrélation mathématique sur les en-têtes réels de fichiers (JPEG, PDF, ZIP).

B. Moteur Linux EXT2 / EXT3 / EXT4 & Arbre d'Extents

Sous Linux EXT, les données sont organisées en groupes de blocs (Block Groups). En cas de destruction du superbloc principal (LBA 2) ou de fragmentation lourde :

- **Détection des Superblocs de Secours (Sparse Superblock)** : Sonde automatique de l'offset 8 389 632 (LBA 16 386) et balayage jusqu'à 32 Mo pour identifier le magic 0xEF53 et charger la table des descripteurs de groupes.
- **Support Intégral des Extents EXT4 (magic 0xF30A)** : Prise en charge native de l'arbre d'extents stocké dans les 60 octets i_block des inodes modernes. Décodage récursif des nœuds d'index (depth > 0) et des descripteurs de feuilles (ee_block, ee_start, ee_len), garantissant la réassignation bit-à-bit des fichiers fragmentés de plusieurs gigaoctets.
- **Défragmentation des Pointeurs Classiques (Directs, Indirects, Doubles Indirects)** : Résolution chirurgicale de l'arbre de blocs Ext2/3 éliminant les blocs de pointeurs de métadonnées de 1 024 octets intercalés dans les fichiers volumineux.
- **Récupération dans l'espace résiduel des répertoires (Directory Slack Space)** : Extraction des enregistrements de fichiers supprimés masqués dans la longueur résiduelle des entrées actives (champ rec_len).

C. Moteur Windows NTFS (\$MFT, \$MFTMirr & Backup VBR)

L'analyseur NTFS décode directement la table des fichiers maîtres **\$MFT** et intègre deux mécanismes de secours critiques :

- **Bascule sur \$MFTMirr (cluster offset 0x38)** : Si le Record 0 de la \$MFT primaire est effacé ou altéré par un wiper, l'outil bascule automatiquement sur le miroir \$MFTMirr pour récupérer la définition non-résidente de l'attribut \$DATA cartographiant l'intégralité des runs de la MFT.
- **Résolution du Backup VBR (dernier secteur LBA N-1)** : Si le secteur d'amorçage initial est vierge, le paramétrage BPB complet (secteurs par cluster, taille d'enregistrement, clusters MFT) est restauré depuis la fin du volume.
- **Carving du journal de transactions (\$LogFile) & Undelete** : Reconstitution complète des fichiers et répertoires actifs et supprimés avec horodatages quadruples MACB (\$STANDARD_INFORMATION).

D. Moteur Natif exFAT (Main & Backup VBR)

Implémentation forensique pur-Python dédiée aux supports de stockage amovibles et cartes mémoires : tolérance de panne via le Backup VBR (secteur 12), décodage des chaînes de descripteurs de 32 octets (entrées primaires 0x85 actives et 0x05 supprimées, extensions de flux 0xC0 avec drapeaux d'allocation contiguë NoFatChain, et séquences de noms Unicode 0xC1). Extraction bit-à-bit directe sans dépendance externe.

4. Systèmes Embarqués, Mobiles & Flash Avancés (Nouveautés v2.8.0)

La version 2.8.0 introduit des moteurs natifs dédiés aux firmwares industriels, aux calculateurs automobiles (IVI/ECU), aux systèmes mobiles et aux environnements Apple modernes :

A. QNX Flash Filesystem (F3S / ETFS) - Calculateurs Automobiles & IoT

Dans l'industrie automobile et aérospatiale (BlackBerry QNX Neutrino), les mémoires flash NOR/NAND brutes n'utilisent pas de partitions traditionnelles mais le système **QNX F3S (Flash Filesystem v3)** ou **ETFS (Embedded Transaction FS)**. L'espace physique est découpé en *Erase Units* (blocs d'effacement de 64 Ko, 128 Ko ou 256 Ko) :

- **En-têtes d'Erase Unit (magic 0x66)** : Détection et validation des blocs de contrôle identifiant l'âge du bloc et l'état d'usure (wear leveling).
- **En-têtes de Fichiers & Extents (magic 0x76)** : Traversée séquentielle des enregistrements stockant les métadonnées (nom UTF-8, taille, UID/GID, permissions) et les pointeurs de données brutes.
- **Reconstruction des Mises à Jour In-Place** : F3S écrivant les modifications dans de nouvelles unités sans écraser les anciennes, l'analyseur reconstitue la dernière version valide tout en offrant l'accès aux versions antérieures supprimées.

B. Apple HFS+ / HFSX & Carving Bitmap \$AllocationFile

Bien qu'APFS domine sur macOS récent, HFS+ (Hierarchical File System Plus) demeure omniprésent sur les disques externes, sauvegardes Time Machine et matériels sous macOS hérité :

- **Volume Header à l'offset 1024 (magics 'H+' 0x482B et 'HX' 0x4858)** : Extraction de la taille de bloc d'allocation, du nombre total de blocs et des descripteurs d'extents des fichiers spéciaux de métadonnées.
- **Arborescence B-Tree du Catalog File** : Décodage pur-Python de l'arbre B-Tree équilibré (nœuds d'en-tête, nœuds d'index et nœuds feuilles) associant chaque identifiant d'enregistrement de fichier (CNID) à ses forks de données et dates HFS UTC.
- **Carving Ciblé via \$AllocationFile** : Décodage du fichier spécial de bitmap d'allocation (1 bit = 1 bloc d'allocation). DFR-Forensics cartographie instantanément les plages de blocs non alloués pour restreindre le carving aux données effacées.

C. Apple APFS (Apple File System) & Volumes Séparés

Dans l'architecture APFS, un conteneur physique unique (GUID 7C3457EF-0000-11AA-AA11-00306543ECAC) regroupe plusieurs volumes logiques indépendants (System, Data, Preboot, Recovery, VM) partageant dynamiquement le même espace libre :

- **Object Map (OMAP) & B-Trees d'Objets** : Décodage de l'arbre B-Tree virtuel traduisant les identifiants d'objets (OID) virtuels en adresses de blocs physiques (PBA).
- **Découverte & Affichage Séparé des Sous-Volumes** : Dès la v2.8.0, chaque sous-volume APFS est identifié individuellement dans la table de partitions principale (en sous-lignes indentées) et dans l'explorateur de fichiers. L'analyste peut ainsi explorer isolément le volume système scellé en lecture seule et le volume utilisateur *Data*.

D. Systèmes Linux Embarqués : SquashFS, CPIO, F2FS, EROFS, UBI/UBIFS

DFR-Forensics v2.8.0 intègre un ensemble de décodeurs pour les architectures embarquées et smartphones :

- **SquashFS v4 (magic 'hsqs' 0x73717368)** : Système de fichiers compressé en lecture seule utilisé sur les box Internet, routeurs et IoT. Décompression native des tables d'inodes, blocs de données et fragments compressés (Zlib, LZ4, Zstandard, XZ).
- **CPIO / Initramfs (format SVR4 portable '070701' et '070702' avec CRC)** : Décodage des images de démarrage initial Linux ramdisk, extraction des scripts d'init, modules kernel et binaires exécutables d'amorçage.
- **F2FS (Flash-Friendly File System, magic 0xF2F52010)** : Détection des superblocs aux offsets 1024 et 5120 octets, validation de la structure de checkpoints et des segments d'allocation sur smartphones Android modernes.
- **EROFS (Enhanced Read-Only FS, magic 0xE0F5E1E2)** : Détection du superbloc à l'offset 1024, exploration des inodes décompressés et métadonnées de partition système Android/Huawei.
- **UBI / UBIFS (Unsorted Block Images)** : Détection des en-têtes d'Erase Counter ('UBI#' 0x55424923) et Volume ID ('UBI!' 0x55424921) sur mémoires flash industrielles non émulées.

5. Clichés Instantanés VSS, Inspection du Slack Space & Recherche Brute

A. Clichés Instantanés Windows VSS (Volume Shadow Copies)

Sur les volumes Windows NTFS, le service VSS enregistre des instantanés temporels (Shadow Copies) conservant des versions antérieures de fichiers supprimés, registres système SAM/SYSTEM, et journaux d'événements :

- **Balayage Heuristique du Catalogue VSS (magic 'scek' 0x7363656B)** : L'outil explore les blocs de métadonnées du pilote de clichés instantanés dans l'espace système NTFS.
- **Décodage des Descripteurs de Snapshots** : Extraction des identifiants GUID de cliché, des dates de création Windows FILETIME (intervalles de 100 ns depuis 1601), et des volumes cibles.
- **Sélection Directe dans l'Explorateur** : Les clichés découverts sont listés directement dans le sélecteur de volumes de l'explorateur virtuel, permettant de voyager dans le temps pour comparer les états pré/post-incident.

B. Inspecteur Forensique de File Slack Space (RAM Slack & Drive Slack)

Lorsqu'un fichier de taille logique L est enregistré sur un disque, le système lui alloue un nombre entier de clusters (taille physique allouée $P = \text{ceil}(L / C) * C$). La zone résiduelle entre L et P constitue le **File Slack**, hautement stratégique pour l'investigation médico-légale :

- **RAM Slack (Fin du dernier secteur)** : Zone entre la fin exacte du fichier logique et la frontière du secteur de 512 octets. Sur les anciens OS, elle était comblée par des résidus directs de la mémoire vive (mots de passe, fragments d'e-mails, clés). Sur les OS modernes, elle est comblée de zéros.
- **Drive Slack / Volume Slack (Secteurs résiduels du cluster)** : Secteurs complets compris entre le secteur contenant la fin du fichier et la fin du cluster alloué. Cette zone contient les octets intouchés des anciens fichiers ayant occupé ce cluster auparavant (fichiers effacés, fragments de documents confidentiels, artefacts de logiciels malveillants désinstallés).
- **Action Clic-Droit & Extraction Immédiate** : Dans l'explorateur de fichiers virtuel, un simple clic droit sur n'importe quel fichier permet d'ouvrir l'inspecteur visuel hexadécimal du Slack Space et d'exporter ces octets résiduels pour une analyse stéganographique ou de carving secondaire.

C. Moteur de Recherche Brute Multi-Threadée (Raw Search)

Pour identifier des indicateurs de compromission (IOC), des mots-clés de dossiers criminels ou des expressions régulières sans dépendre de l'intégrité du système de fichiers, DFR-Forensics intègre un scanner multi-threadé en streaming continu :

- **Encodages Multiples** : Recherche simultanée en ASCII, UTF-8 et UTF-16LE (caractères 16 bits Windows/Unicode).
- **Expressions Régulières & Insensibilité à la Casse** : Support complet des regex Python appliquées par blocs avec chevauchement (overlap) pour éviter qu'une signature ne soit tronquée à la frontière d'un chunk.
- **Rapport Détaillé & Export CSV** : Chaque occurrence est localisée au byte près et au LBA physique correspondant, accompagnée d'un aperçu textuel et hexadécimal contextuel.

D. Entropie Spécialisée Flash (Inspiration Binwalk & Détection 0xFF)

Sur les mémoires flash brutes (NAND/NOR, puces eMMC dessoudées / Chip-Off), les blocs effacés ne sont pas remplis de zéros (0x00) comme sur les disques mécaniques, mais de **0xFF** (cellules à l'état vierge non programmé). DFR-Forensics ajuste son moteur d'entropie spatiale pour distinguer immédiatement l'espace flash effacé (lignes grises 0xFF), le code non compressé (vert), les données compressées (bleu) et les conteneurs chiffrés réels (violet sombre).

6. Moteur de Carving Intelligent, NIST CFTT & Dé-tressage BraidResolver

Contrairement aux carvers naïfs qui extraient des blocs arbitraires en provoquant d'innombrables faux positifs, **DFR-Forensics** intègre un moteur de validation mathématique et structurelle propre à chaque format :

Format	Signature d'En-tête	Algorithme de Validation & Calcul de Longueur
JPEG / JFIF	FF D8 FF E0 / E1	Validation séquentielle des marqueurs de trame (SOF, DQT, DHT, SOS), extraction des vignettes EXIF imbriquées et détection de fin de flux FF D9.
PNG	89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A	Vérification intégrale des sommes de contrôle CRC-32 (IEEE 802.3) sur chaque bloc (IHDR, IDAT, IEND) et validation de dimensions non nulles.
BMP	42 4D ('BM')	Extraction de la taille physique encodée en Little-Endian (octets 2..5) et validation des dimensions géométriques non négatives.
GIF	GIF87a / GIF89a	Validation du descripteur logique d'écran, parcours exhaustif de la chaîne des blocs (extensions 0x21, descripteurs 0x2C, sous-blocs LZW) jusqu'au trailer légitime 0x3B pour une étendue exacte au byte près.
OLE CFBF (DOC, XLS, PPT)	D0 CF 11 E0 A1 B1 1A E1	Parcours de la FAT interne du conteneur Microsoft Compound File pour déterminer la taille physique exacte et éviter toute troncature.
PDF	%PDF-1.x	Balayage linéaire borné à la recherche du marqueur %%EOF le plus proche pour empêcher l'absorption de documents consécutifs.
TIFF 6.0	49 49 2A 00 ('II*\x00') 4D 4D 00 2A ('MM*\x00*')	Prise en charge Little-Endian et Big-Endian. Traversée de l'Image File Directory (IFD), calcul d'étendue exacte par Strip/Tile ByteCounts, et filtrage strict des faux positifs EXIF JPEG.
ZIP / Office XML	50 4B 03 04 ('PK..')	Traversée des Local File Headers et validation par le Central Directory Record (PK\x01\x02) et End of Central Directory (PK\x05\x06).

Stratégies Sectorielles & Dé-tressage NIST CFTT

- **Alignement Sectoriel Flexible (512B, 4096B, 1B exhaustif)** : Balayage ultra-rapide aligné par défaut sur 512 octets, ou décalage libre octet par octet indispensable pour les captures de mémoire vive (RAM) et flux réseau.
- **Espace Non Alloué Uniquement** : Interrogation directe des bitmaps d'allocation (NTFS \$Bitmap, FAT, exFAT bitmap, EXT block bitmaps, APFS Spaceman, HFS+ \$AllocationFile) accélérant le traitement de 5 à 10 fois en éliminant les fichiers sains redondants.
- **Dé-tressage BraidResolver (NIST CFTT Graphic-Braid)** : Conçu pour résoudre le scénario où deux flux graphiques sont écrits de façon entrelacée en alternance de clusters [1A, 1B, 2A, 2B]. Le moteur sépare mathématiquement les deux flux avec test de décompression en mémoire, validant 100% de la suite officielle NIST.
- **Cocktail de Résilience Visuelle** : Auto-fermeture des marqueurs de fin de fichier tronqués (injection virtuelle FF D9), mode de décodage permissif (Pillow avec LOAD_TRUNCATED_IMAGES) et tolérance chirurgicale aux anomalies de longueur d'en-tête.

7. Matrice des Capacités Forensiques & Validation Médico-Légale

Module / Domaine	Technologies Cibles	Capacités Clés DFR-Forensics	Statut v2.8.0
Conteneurs Disques	RAW, DD, VMDK, VHD, VHDX, QCOW2, E01, AD1, AFF4, DMG	Ouverture stricte en lecture seule, lecture par blocs multi-threadée, flux virtuels Copy-On-Write	Prise en charge intégrale
Tables de Partitions	MBR DOS, EBR chaînés, EFI GPT 2.10 Primaire & Backup	Réparation automatique GPT, recalcul CRC32 IEEE 802.3, restauration Protective MBR	Restauration Bit-Exact
Systèmes Windows	FAT12/16/32, exFAT, NTFS (\$MFT, \$MFTMirr, \$LogFile), VSS	Reconstruction BPB orphelin, bascule \$MFTMirr/VBR, instantanés VSS temporels, inspection File Slack	Avancé + VSS + Slack
Systèmes Linux	EXT2, EXT3, EXT4 (Extents 0xF30A), CPIO, SquashFS v4	Sparse superblocks, défragmentation double-indirecte, undelete slack space, décompression SquashFS	Avancé + SquashFS + CPIO
Écosystème Apple	HFS+ / HFSX, APFS (Apple File System)	B-Tree Catalog HFS, bitmap \$AllocationFile, Object Map OMAP, volumes APFS individuels séparés	Nouveau v2.8.0 (HFS+ & APFS)
Embarqué & Flash	QNX4, QNX6, QNX F3S / ETFS, F2FS, EROFS, UBI / UBIFS	Erase units flash brutes, recalcul in-place, détection de superblocs flash, gestion 0xFF	Nouveau v2.8.0 (F3S / Flash)
Recherche & Carving	Carving multi-formats, Raw Search, Entropie Binwalk	Recherche streaming multi-threadée (Regex/Unicode), dé-tressage CFTT, validation de trames	Complet + NIST CFTT 100%

Conclusion & Perspectives

Avec sa version **v2.8.0**, **DFR-Forensics** franchit une étape majeure en unifiant l'investigation sur disques conventionnels, postes de travail modernes et systèmes embarqués critiques. Grâce à la découverte autonome de clichés VSS, l'inspection chirurgicale du Slack Space, le carving guidé par les bitmaps \$AllocationFile / \$Bitmap, le décodage de volumes bruts QNX F3S et SquashFS, et la recherche brute multi-threadée, la plateforme offre aux laboratoires de criminalistique numérique, forces de l'ordre, équipes de réponse aux incidents (CSIRT) et analystes en rétro-ingénierie un instrument forensique fiable, transparent et strictement conforme aux normes médico-légales internationales.